# 원의 방정식 활동지

고1 수학 · 공통수학2원 1차시 이름 _____ 날짜 _____

**1** 중심과 반지름이 다음과 같은 원의 방정식을 쓰세요.

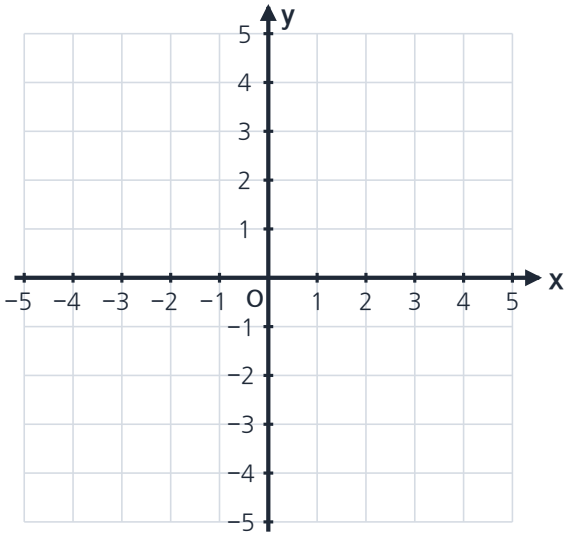
| 중심 | 반지름 | 원의 방정식 |
|---|---|---|
| (−2, 5) | 4 | |
| (0, 0) | $\sqrt{3}$ | |
| (4, −1) | 1 | |

**2** 다음 원의 중심과 반지름을 구하세요. ① $x^2 + y^2 + 2x - 8 = 0$ ② $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$ ③ $x^2 + y^2 + 8x - 6y = 0$

**3** 중심이 (2, 1)이고 점 (−1, 5)를 지나는 원의 방정식을 구하세요.

**4** 두 점 A(−2, 1), B(4, 9)를 지름의 양 끝으로 하는 원의 방정식을 구하세요.

**5** (도전) 원 $(x+1)^2+(y-2)^2=9$를 모눈에 그리고, 이 원이 y축과 만나는 두 점의 좌표를 구하세요.



**다음 수업을 시작할 때**

**6** **물음에 답하세요.**

① $(x-1)^2+(y+2)^2=9$의 중심과 반지름은?
② 중심이 $(0, 3)$이고 반지름이 2인 원의 방정식은?
③ $x^2+y^2-2x-3=0$의 중심과 반지름은?